

AFMCP Chapter 6: 생체에너지학과 미토콘드리아병 Part 4

기능의학 핵심 교육과정 (AFMCP) 강의 번역 — Dr. David Haase

1. 미토콘드리아 기능이상의 기초 치료적 중재

미토콘드리아병의 원인 대부분이 생활습관과 독소 노출에 있으므로, 기초를 잘 닦는 것이 먼저입니다. 기초를 무시하고 더 복잡한 검사나 중재로 넘어가서는 안 됩니다.

기초 치료 3대 축:

- 생활습관 우선 (Lifestyle First)
- 음식 우선 (Food First)
- 장 우선 (Gut First)

2. 생활습관 중재 — 수면

일주기 리듬은 미토파지(mitophagy) 과정과 깊이 연결되어 있습니다. 수면은 미토콘드리아의 수, 기능, 구조에 영향을 미칩니다.

- 수면 박탈 → 뇌 내 ROS 증가 (뇌안개(brain fog)가 바로 에너지 부족의 구체적 예)
 - 수면의 질 저하 및 수면 잠복기 연장 → 미토콘드리아 DNA 복제 수 감소 → 기능하는 미토콘드리아 질량 감소 → 심각한 피드포워드
- 수면 양과 질 개선 = 미토콘드리아 기능 전반 개선

3. 생활습관 중재 — 운동

PGC-1 α 의 두 가지 핵심 활성화 경로:

- AMPK (AMP-activated protein kinase)
- 시르투인 1 (Sirtuin 1)

이 두 경로가 근육·뇌·간·갈색 지방 조직에서 PGC-1 α 를 활성화하여 미토콘드리아 생합성 증가, ATP 증가, 지방산 산화 증가, 에너지 증가를 가져옵니다. 운동은 강력한 허브입니다.

4. 생활습관 중재 — 스트레스

스트레스 반응은 에너지를 많이 요구하여 미토콘드리아에 더 많은 ATP 생산을 요구합니다. 미토콘드리아가 이미 잘 기능하지 않는 상태에서 수요가 증가하면:

더 많은 ROS → 더 많은 분자 손상 → 더 많은 세포소기관 기능이상 → 에너지 생산 감소 → 피드포워드

급성 스트레스는 혈청 세포 유리 미토콘드리아 DNA를 증가시킵니다. 세포 유리 DNA는 염증 질환과 외상의 주요 지표이며 세포 자멸사 기전을 활성화합니다. 스트레스의 알로스테틱 부하 감소 = 미토콘드리아 기능 향상

5. 생활습관 중재 — 인간관계

고독감은 전반적인 건강에 가장 큰 위협 중 하나이며 미토콘드리아의 알로스테틱 부하를 증가시키고 미토콘드리아 기능에 부정적 영향을 미칩니다.

고독감 → 신체 비활동 → 불량 식품 선택 → 스트레스 증가 → 활동 감소 → 세포 수준까지 내려가는 피로로 인한 사회적 고립 증가 → 악순환

인간은 미토콘드리아까지 사회적 존재입니다.

6. 음식 우선 — 파이토케미컬 밀도의 중요성

음식의 색을 만드는 분자들(쿠르쿠민, 케르세틴, 녹차 폴리페놀 등 플라보노이드)은:

- 운동과 동일한 세포 신호를 보냄: AMPK 및 시르투인 1 활성화
- → PGC-1 α 상향 조절 → 미토콘드리아 생합성 증가 → ATP 증가 → 지방산 산화 증가 → 에너지 증가

아름다운 색깔의 식단 = 미토콘드리아 활성화!

핵심 식품 계획:

영양 결핍·염증 유발 식단 → 코어 푸드 플랜(영양 밀도 높은 천연식품·파이토뉴트리언트 무지개·균형 식이) → 에너지 증가

7. 음식 우선 — 5R 접근 및 미토 푸드 플랜

5R에서 제거(Remove)할 것:

과잉 칼로리 | 과당 | 알코올 | 트랜스지방 | 정제 탄수화물·당 | 최종당화산물(AGEs)

미토 푸드 플랜(Mito Food Plan):

코어 푸드 플랜의 연장선으로 미토콘드리아 기능에 더 특화된 식이 계획. 항염·저혈당·글루텐 프리·저곡물·고품질 지방 위주. 저케토제닉 옵션까지 포함. IFM 고급 실습 모듈에서 심화 학습.

증상(피로·통증·뇌안개) → 미토콘드리아 생각 → 항염·저탄·고품질 지방 식단 → 세포 에너지 생산 지원

8. 장 우선 (Gut First)

DIGIN 기억법: 소화(Digestion)·흡수(Absorption)·장 투과성(Intestinal permeability)·장 미생물군·이상균총(Dysbiosis)·염증·면역·신경계(Inflammation/Immune/Nervous system)

5R: 제거(Remove)·대체(Replace)·재접종(Reinoculate)·수복(Repair)·재균형(Rebalance)

장이 기능이상 시 염증 → 산화 스트레스 과다 생성 → 미토콘드리아 기능이상 악화. 의심스러우면 항상 장부터!

9. 2차 지원 — 보충제

식이·생활습관·장 중재로 충분하지 않을 때:

- 큐르쿠민(Curcumin): 산화 스트레스 감소 증거 우수
- 케르세틴(Quercetin): 산화 스트레스 감소
- 녹차 폴리페놀(Green tea polyphenols): 산화 스트레스 감소
- CoQ10: 산화 스트레스 감소 탁월한 데이터
- N-아세틸시스테인(NAC): 글루타티온 생성의 원재료

10. 핵심 임상 흐름 경로 및 마무리 정리

임상 소견 확인:

5가지 패턴·증후군 + 추가 흔한 발현 + 임상 징후(근감소증이 가장 흔함) + 검사실 증거 라인

개인화된 ATM 파악:

식이·생활습관 요인 + 과도한 산화 스트레스 + 기타 원인들

치료 순서:

생활습관 중재 → 파이토뉴트리언트 스펙트럼·코어 푸드 플랜 → 장 건강(DIGIN/5R) → 2차 보충제(큐르쿠민·케르세틴·녹차·CoQ10·NAC)

핵심 교훈:

이차성 미토콘드리아병은 만성 염증처럼 매우 흔합니다. 진단 검사가 없으므로 임상적 의심이 핵심입니다. 식이·생활습관·장 건강·독소 회피만으로도 대부분 미토콘드리아 기능을 의미 있게 회복할 수 있습니다. 항상 매트릭스 전체를 함께 다루어야 합니다.